SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Mobil Uygulama Geliştirme

1. Ödev

Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Ahmet ŞANSLI

Dersi Alan : Şimal Ece KAZDAL

Ders Grubu : 2A

Öğrenci No : G221210068

Konu : Uygulamanın temel amacı; bir zamanlayıcı (Pomodoro tekniği gibi) başlatmak, bu süre boyunca kullanıcının dikkatini dağıtıp dağıtmadığını (uygulamadan çıkıp çıkmadığını) takip etmek ve bu verileri depolayarak kullanıcıya anlamlı raporlar sunmaktır.

Github Linki: https://github.com/simalecekazdal/MobilUyg

1. Giriş

Bu rapor, "Odaklanma Zamanlayıcı Uygulaması"'nın mimarisini, ana bileşenlerini, modüllerini ve iş akışını detaylıca açıklamaktadır. Uygulama, kullanıcıların Pomodoro veya özel süre tekniklerini kullanarak belirli bir görevde odaklanmalarına yardımcı olmak, dikkat dağınıklıklarını kaydetmek ve kişisel verimlilik raporları oluşturmak amacıyla React Native (Expo) platformunda geliştirilmiştir.

2. Sistem Mimarisi

Uygulama, modern mobil geliştirme standartlarına uygun, modüler ve Katmanlı Mimaride (Layered Architecture) tasarlanmıştır.

2.1. Mimari Bileşenler

Katman	Sorumluluk	Kullanılan Teknolojiler
Sunum Katmanı (Presentation)	Kullanıcı Arayüzü (UI) ve Kullanıcı Etkileşimi (UX)	React Native Bileşenleri (View, Text, TouchableOpacity), Styling, Navigasyon (React Navigation / Expo Router).
Uygulama Katmanı (Logic/Hooks)	İş mantığı, durum yönetimi, API etkileşimi.	React Hooks (useState, useEffect, useCallback, useFocusEffect), Özel Hook'lar (Örn: useTimer, useSessionStorage).
Veri Katmanı (Data/Storage)	Veri kalıcılığı (Persistence).	AsyncStorage (Yerel depolama).
Yerel İşlemler	Cihaz seviyesi işlevler.	AppState (Uygulama arkaplana geçtiğinde tetikleme), Konfeti Animasyonu (ConfettiCannon).

3. Ana Modüller ve Ekranlar

Uygulama, temel olarak üç ana modülden oluşmaktadır: Kullanıcı Giriş/Ayarlar, Odaklanma Zamanlayıcısı ve Raporlama.

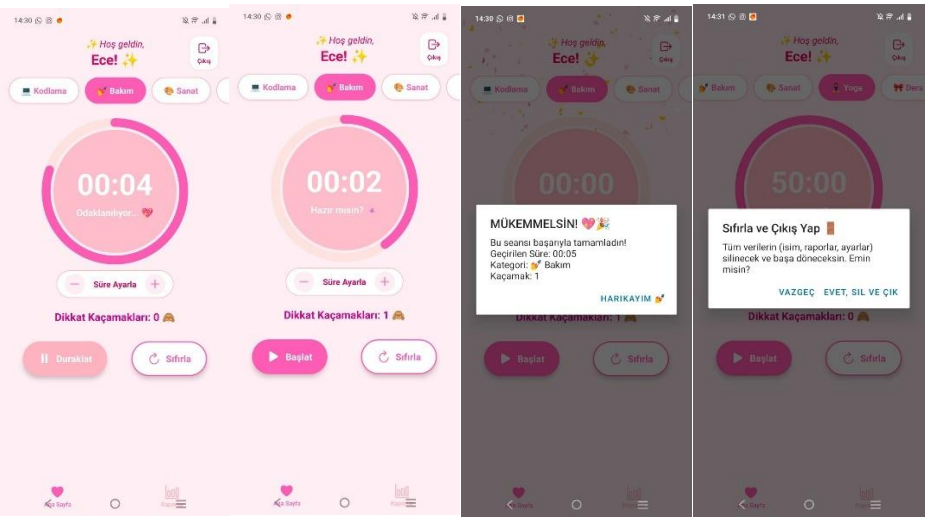
3.1. Kullanıcı ve Ayar Modülü (Welcome/Settings)

Bu modül, kullanıcının sisteme ilk girişini ve temel özelleştirmeleri içerir.

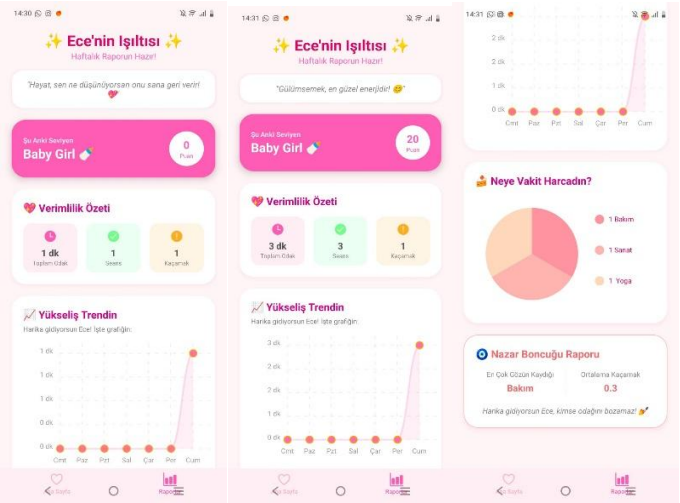
- Ekranlar/Öğeler:

- WelcomeScreen : Kullanıcı adını ve başlangıç kategorilerini alır.

- HomeScreen: Kullanıcıya ait özelleştirilmiş süre ayarlayabildiği ve kategori seçimi yapabildiği sayfa. Çıkış seçeneği de burada yer alıyor.
- Çıkış/Sıfırlama İşlevi: (Mevcut HomeScreen'de yer alıyor) AsyncStorage'daki tüm veriyi temizler ve uygulamayı sıfırlar.



- ReportScreen: Raporlama işlemlerinin gösterildiği ve motivasyon sözlerinin de yer aldığı kişiselleştirilmiş sayfa



- İş Akışı: Kullanıcı adı ve kategori listesi AsyncStorage'a kaydedilir ve uygulama içinde useFocusEffect ile yüklenir.

3.2. Odaklanma Zamanlayıcı Modülü

Bu modül, uygulamanın çekirdeğidir ve tüm zamanlama, izleme ve seans yönetimi işlevlerini yerine getirir.

Bileşen/İşlev	Açıklama
TimerCircle (SVG)	Geri sayımı görsel olarak dairesel bir ilerleme çubuğuyla temsil eder. strokeDashoffset hesaplaması ile dinamik ilerleme sağlanır.
Durum Yönetimi (useState)	timeLeft (mevcut süre), initialTime (başlangıç süresi), isActive (çalışıyor/duraklatıldı), distractionCount (dikkat kaçamak sayısı) durumlarını yönetir.
Zamanlayıcı Döngüsü (useEffect)	isActive ve timeLeft > 0 iken her saniye (setInterval) timeLeft'ı azaltır.
Uygulama Durum İzleme (useEffect / AppState)	Uygulama arkaplana geçtiğinde (odak kaybı), isActive durumunu false yapar ve distractionCount'ı artırır.
Seans Sonlandırma ve Kayıt	timeLeft === 0 olduğunda saveSession fonksiyonunu çağırır ve seans verilerini yerel depolamaya kaydeder.

3.3. Raporlama Modülü

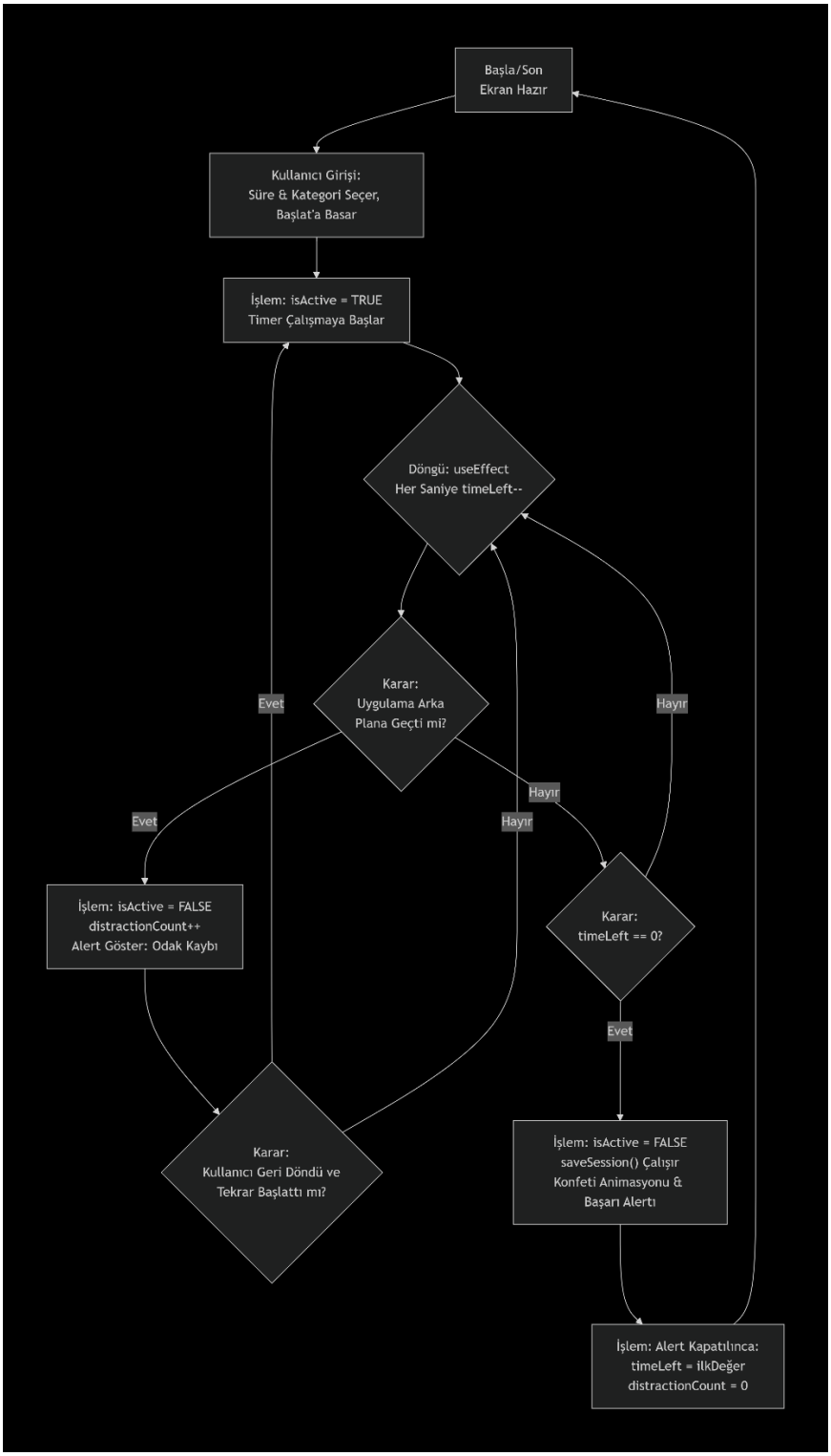
İşlevi: Kaydedilen seans verilerini (sessions) AsyncStorage'dan çeker.

İşlem	Amaç	Veri Yapısı
Veri Yükleme	useFocusEffect ile ekran açıldığında (veya odaklandığında) AsyncStorage'dan tüm seans verilerini (sessions) asenkron olarak çeker.	AsyncStorage.getItem('sessions')
Temel Metrikler	totalFocus, totalSessions, totalDistractions gibi toplam değerleri hesaplar.	Basit sayıcılar (counter).
Kategori Dağılımı	Hangi kategoriye ne kadar süre harcandığını ve hangi kategoride ne kadar dikkat dağınıklığı olduğunu (catDurationCounts, catDistractionCounts) bulur.	Harita (Object/Dictionary) yapısı.
7 Günlük Trend	Son 7 güne ait günlük odaklanma dakikalarını hesaplayarak LineChart için veri hazırlar.	7 elemanlı dizi (last7Days).
Puanlama ve Sıralama	score hesaplanır (totalFocus * 10 - totalDistractions * 10) ve bu puana göre kullanıcının seviyesi (rank) belirlenir.	Şartlı Mantık (If/Else If).

Grafik Veri Dönüşümü	Ham veriyi react-native-chart-kit kütüphanesinin beklediği (pieData, lineData) formatına dönüştürür.	PieChart için {name, population, color} objeleri.

4. İş Akış Şeması

Aşağıdaki şema, uygulamanın çekirdek zamanlayıcı işlevinin mantıksal akışını göstermektedir.



5. **Teknolojiler ve Bağımlılıklar**

Kategori	Kütüphane	Kullanım Amacı
Geliştirme Ortamı	React Native (Expo)	Çapraz platform mobil uygulama geliştirme.
Veri Kalıcılığı	@react-native-async-storage/async-storage	Kullanıcı adı, kategoriler ve seans raporlarını cihazda saklamak.
Navigasyon	@react-navigation/native, useFocusEffect	Ekranlar arası geçiş ve ekran odaklanma olaylarını yönetme.
Arayüz Elemanları	react-native-svg	Dinamik, dairesel zamanlayıcı ilerleme çubuğunu çizmek.
Animasyon/UX	react-native-confetti-cannon	Seans bitiminde kutlama animasyonu oluşturmak.
Sistem Etkileşimi	react-native/AppState	Uygulamanın arkaplana geçip geçmediğini kontrol etmek (Odak Kaçağı Tespiti).

6. **Sonuç**

Mevcut uygulama, belirlenen temel odaklanma ve izleme işlevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmektedir.